

Hướng dẫn nhập liệu hàng hoá — ONEBIZ ERP

Hướng dẫn nhập liệu hàng hoá — ERP OneBiz

Tài liệu này hướng dẫn từng bước nhập liệu hàng hoá cho chuỗi cà phê OneBiz: Xưởng rang + Kho tổng + 3 quán FnB. Theo đúng thứ tự để tránh lỗi.

Dành cho: CEO, kế toán kho, quản lý chi nhánh. Cập nhật: 19/05/2026 (sau Sprint UOM Smart Hybrid — quy đổi đơn vị hiển thị).

Mục lục

1. Khái niệm cốt lõi — đọc TRƯỚC khi setup
2. Thứ tự setup chuẩn — không được bỏ qua bước nào
3. Bước 1 — Chi nhánh
4. Bước 2 — Nhóm hàng (Categories)
5. Bước 3 — Đơn vị tính
6. Bước 4 — Thương hiệu (tùy chọn)
7. Bước 5 — Nhà cung cấp (NCC)
8. Bước 6 — Tạo NVL (Nguyên Vật Liệu)
9. Bước 7 — Tạo SKU (sản phẩm bán)
10. Bước 8 — BOM (Công thức)
11. Bước 9 — Bảng giá + Giá kênh bán FnB
12. Bước 10 — Nhập kho đầu kỳ + chuyển kho
13. Quy tắc đặt mã hàng
14. Checklist hoàn chỉnh — in ra cho nhân viên
15. Lỗi thường gặp + cách xử lý

1. Khái niệm cốt lõi

1.1. NVL vs SKU — phải phân biệt RÕ

Loại	Định nghĩa	Vai trò trên hệ thống
NVL (Nguyên Vật Liệu)	Hàng nhập từ NCC, không bán trực tiếp cho khách	Đầu vào của sản xuất hoặc BOM
SKU (Stock Keeping Unit)	Sản phẩm bán cho khách (kể cả bán nội bộ giữa kho ↔ quán)	Có giá bán, có BOM định nghĩa thành phần

Ví dụ chuỗi anh:

- **NVL**: Cà phê hạt Robusta sống (mua từ NCC Đắk Lắk), Sữa tươi Vinamilk hộp 1L, Đường mía RE, Ly nhựa, Ống hút...
- **SKU**: Cà phê rang Robusta 1kg (xưởng SX), Bạc xỉu 1 ly (quán bán), Cà phê hạt rang 250g (bán lẻ retail)

1.2. Một mã có thể đa vai trò (Pattern A — chuẩn Odoo/SAP)

Hệ thống hỗ trợ **1 mã làm 2 vai trò** ở 2 nơi khác nhau:

"Cà phê rang Robusta 1kg" (mã SKU-CPR-001)
└─ Ở Kho tổng: là SKU bán nội bộ cho 3 quán FnB
└─ Ở Quán FnB: là NGUYÊN LIỆU trong BOM "Bạc xỉu" (1 ly = 18g)

→ Không cần tạo 2 mã riêng. Chỉ cần đánh dấu `has_bom=true` ở SKU bán và đưa vào BOM ở SP khác.

1.3. Đơn vị tính (ĐVT) — chỉ 1 cột duy nhất

Nguyên tắc: nhập **đơn vị nhỏ nhất khi bán lẻ** — 1 lon, 1 kg, 1 ly, 1 cái...

Cột Excel	Bắt buộc?	Ví dụ
Đơn vị tính	☒ Có	Ly, Kg, Lon, Cái, Chai, Gói, Hộp

Ví dụ thực tế:

- SP "Cà phê đen đá" → **Đơn vị tính** = Ly
- SP "Sữa Vinamilk lon" → **Đơn vị tính** = Lon
- SP "Cà phê Robusta sống" → **Đơn vị tính** = Kg
- SP "Hộp giấy A4 Double A" → **Đơn vị tính** = Hộp

Khi mua gói lớn (vd thùng 24 lon)?

Hệ thống KHÔNG có conversion tự động "1 thùng = 24 lon". User tự quy đổi khi tạo phiếu nhập:

Cách làm: tạo SP "Sữa Vinamilk" với **Đơn vị tính = Lon**. Khi nhập 1 thùng → tạo phiếu nhập với **số lượng = 24** (vì 1 thùng = 24 lon). Tồn kho luôn tính theo **Lon**.

Nhưng: nếu muốn **xem tồn kho biết "24 lon = 1 thùng"** (vd "24 hộp · 2 thùng") → khai báo **Quy đổi đơn vị** (xem mục 1.4 ngay dưới).

Lưu ý: trước đây có 4 cột (Đơn vị tính / ĐVT nhập / ĐVT kho / ĐVT bán) → đã rút gọn còn 1 cột (CEO 19/05/2026) vì các cột phụ không có giá trị nghiệp vụ thực sự.

1.4. Quy đổi đơn vị (UOM Conversions) — hiển thị tồn kho theo nhiều đơn vị

CEO 19/05/2026: tính năng mới — chỉ để **xem** tồn kho theo đơn vị lớn hơn (1 thùng = 12 hộp). KHÔNG ảnh hưởng nghiệp vụ nhập/xuất.

Khi nào cần khai báo quy đổi?

- SP mua/lưu kho theo **gói lớn** nhưng đơn vị tính là **đơn vị nhỏ**
- VD: "Hộp giấy A4" **Đơn vị tính = Hộp**, mua theo Thùng (1 thùng = 12 hộp)
- Khi xem tồn kho **24 hộp**, muốn thấy thêm "**= 2 thùng**" → khai báo quy đổi **1 thùng = 12 hộp**

Cách khai báo — 2 cách

Cách 1: UI trực tiếp (khi đã có SP trong hệ thống)

1. Vào **/hang-hoa** → click row SP cần khai báo
2. Mở **tab "ĐVT quy đổi"** trong slide-over chi tiết
3. Click **"Thêm quy đổi"** → điền:
 - **Từ ĐVT** (đơn vị lớn): **Thùng**
 - **Sang ĐVT** (đơn vị nhỏ — khớp Đơn vị tính của SP): **Hộp**
 - **Hệ số** (1 lớn = ? nhỏ): **12**
4. Bấm **"Lưu"** — preview tự hiện "1 thùng = 12 hộp"

Cách 2: Khai báo ngay khi import Excel ★ tiện cho setup ban đầu

File Excel mẫu (**/hang-hoa** → "Tài mẫu") có **2 cột optional**:

Cột Excel	Bắt buộc	Ví dụ
Đóng gói (ĐVT lớn)	Optional	Thùng, Bao, Lốc
Hệ số quy đổi	Optional	12 (= 1 Thùng có 12 Hộp)

Quy tắc:

- Cả 2 cột để trống → SP **không có quy đổi** (đa số dùng cho SP đơn giản)
- Cả 2 cột có giá trị → service tự tạo quy đổi trong tab "ĐVT quy đổi"
- Chỉ 1 trong 2 → **lỗi**: phải khai cặp
- "Đóng gói" trùng "Đơn vị tính" → **lỗi**

Ví dụ Excel hàng quy đổi:

Mã SP	Đơn vị tính	Đóng gói (ĐVT lớn)	Hệ số quy đổi
VPP-HG-A4	Hộp	Thùng	12
CF-R	Kg	Bao	60
SUA-01	Lon	Thùng	24
DUONG-01	Kg	(trống)	(trống)

Cách hệ thống hiển thị quy đổi

Sau khi khai báo, các view tồn kho **tự động** show quy đổi (KHÔNG cần config thêm):

Vị trí	Cách hiển thị
/hang-hoa (list SP), cột TỒN KHO	24 hộp · 2 thùng (1 dòng compact)
/hang-hoa/ton-kho (list tồn kho), cột TỒN	24 hộp · 2 thùng
Slide-over chi tiết tồn kho	24 hộp / = 2 thùng (1 thùng = 12 hộp) (2 dòng)
Tab "Lịch sử xuất nhập"	+24 hộp (2 thùng) với màu xanh/đỏ
Phiếu nhập/xuất chi tiết	Tương tự

Quy tắc xử lý số lẻ (Euclidean — phép chia có dư)

Hệ thống **KHÔNG** dùng số thập phân — luôn render dưới dạng <phần nguyên> + <phần dư> :

Tồn thực	Hiển thị
24 hộp	2 thùng
25 hộp	2 thùng 1 lẻ
31 hộp	2 thùng 7 lẻ
132 hộp	11 thùng
11 hộp	<i>(ẩn quy đổi — chưa đủ 1 thùng)</i>
0 hộp	<i>(ẩn quy đổi)</i>

Nguyên tắc: chỉ hiện quy đổi khi qty $\geq$ factor. SP chưa đủ 1 đơn vị lớn $\rightarrow$ list sạch, không noise.

Ví dụ thực tế cho chuỗi cà phê

SP	Đơn vị tính	Quy đổi khai báo	Tồn 60 $\rightarrow$ hiển thị
Cà phê Robusta sống	Kg	1 Bao = 60 Kg	60 kg · 1 bao
Sữa Vinamilk	Lon	1 Thùng = 24 Lon	48 lon · 2 thùng
Hộp giấy A4	Hộp	1 Thùng = 12 Hộp	24 hộp · 2 thùng
Đường mía	Kg	<i>(không khai báo)</i>	60 kg (không show quy đổi)

Lưu ý quan trọng: quy đổi **CHỈ là hiển thị**. Khi tạo phiếu nhập/xuất, số lượng vẫn nhập theo **Đơn vị tính** (đơn vị nhỏ). VD nhập 1 thùng sữa $\rightarrow$ gõ 24 (lon), không phải 1 (thùng).

1.5. BOM — Bill of Materials (Công thức)

BOM định nghĩa **thành phần NVL** để tạo ra 1 SKU. Có thể:

- **Global** (`branch_id = NULL`) — áp dụng tất cả chi nhánh
- **Theo chi nhánh** (`branch_id = Q1_id`) — override cho 1 quán

Ví dụ BOM "Bạc xỉu" (global):

- 18g Cà phê rang Robusta 1kg
- 80ml Sữa tươi Vinamilk
- 10g Đường mía

Khi quán FnB Q1 bán 1 ly Bạc xỉu $\rightarrow$ hệ thống TỰ ĐỘNG trừ NVL trên khỏi tồn kho Q1 (không phải Q2).

1.6. Multi-level inventory: Kho tổng → Quán FnB

```
NCC —nhập—> Kho tổng (NVL: cà phê sống, sữa, đường)
      |
      |— Xưởng SX —> SKU "Cà phê rang 1kg"
      |
      |— Bán nội bộ cho Quán FnB qua "Chuyển kho"
      |
      |— Quán FnB nhận SKU làm NVL trong BOM "Bạc xỉu"
```

2. Thứ tự setup chuẩn

Không được bỏ qua hay đảo thứ tự — vì các bước sau phụ thuộc data của bước trước.

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Chi nhánh | ← lập danh sách các đơn vị (xưởng/kho/quán) |
| 2. Nhóm hàng | ← phân loại NVL/SKU |
| 3. Đơn vị tính | ← danh sách đvt sử dụng (kg/lít/cái/ly...) |
| 4. Thương hiệu | ← optional (Trung Nguyên, Highlands...) |
| 5. Nhà cung cấp | ← danh sách NCC mua NVL |
| 6. NVL | ← nhập từng NVL với 2 ĐVT (mua + kho) |
| 7. SKU | ← nhập từng SKU với ĐVT bán + has_bom flag |
| 8. BOM | ← định nghĩa công thức cho SKU has_bom=true |
| 9. Bảng giá | ← giá bán SKU (theo bảng giá khác nhau nếu cần) |
| 10. Nhập kho đầu kỳ | ← nhập tồn ban đầu cho NVL/SKU |

Bước 1 — Chi nhánh

Đường dẫn: `/cai-dat/chi-nhanh`

Mục đích

Khai báo các đơn vị vật lý — mỗi đơn vị có tồn kho riêng.

Loại chi nhánh (branchType)

Loại	Dùng cho	Ví dụ
warehouse	Kho tổng	"Kho Tổng OneBiz"
factory	Xưởng sản xuất	"Xưởng rang Bình Dương"
store	Quán FnB (bán đồ uống)	"Quán Phố Đi Bộ", "Quán Hai Bà Trưng", "Quán Lê Lợi"
office	Văn phòng (nếu có)	—

Trường nhập

Trường	Bắt buộc	Ví dụ	Lưu ý
Mã chi nhánh	✓	KHO01 , XUONG01 , Q01 , Q02 , Q03	Ngắn, viết hoa, dễ nhận diện
Tên chi nhánh	✓	"Kho Tổng OneBiz"	Hiển thị đầy đủ
Loại	✓	warehouse	Ảnh hưởng nhiều logic (POS FnB chỉ show store)
Địa chỉ		"123 Lê Lợi, Q1, TP.HCM"	Cho in bill
SĐT			
Trạng thái		active	inactive để tạm đóng

Ví dụ thực tế chuỗi anh

Mã	Tên	Loại
KHO01	Kho Tổng	warehouse
XUONG01	Xưởng rang Bình Dương	factory
Q01	Quán Phố Đi Bộ	store
Q02	Quán Hai Bà Trưng	store
Q03	Quán Lê Lợi	store

Bước 2 — Nhóm hàng (Categories)

Đường dẫn: `/hang-hoa/nhom-hang`

Mục đích

Phân loại NVL/SKU thành nhóm để báo cáo + filter + tự sinh mã.

Cấu trúc nhóm 2 cấp

Cấp 1 (nhóm cha) → Cấp 2 (nhóm con – optional)

Đề xuất nhóm cho chuỗi cà phê

Nhóm NVL (đầu vào):

Mã nhóm	Tên	Áp dụng cho
CPH	Cà phê hạt	Cà phê sống các loại
SUA	Sữa	Sữa tươi, sữa đặc
BOT	Bột & đường	Đường, bột matcha, cacao
TPV	Topping FnB	Trân châu, thạch, kem
SYR	Syrup/Sốt	Syrup vanilla, caramel, sốt
BBI	Bao bì	Ly nhựa, nắp, ống hút, túi
VPP	Văn phòng phẩm	Giấy, bút, văn phòng
DCV	Dụng cụ vệ sinh	Khăn lau, nước lau sàn
DCU	Dụng cụ pha chế	Cây khuấy, lọc cà phê

Nhóm SKU (đầu ra):

Mã nhóm	Tên	Áp dụng cho
CFR	Cà phê đã rang	"Cà phê rang Robusta 1kg"
CFS	Cà phê pha sẵn	"Cà phê đen", "Bạc xỉu", "Cà phê sữa"
TRA	Trà & matcha	"Trà sữa matcha", "Trà đào"
NHA	Nước hoa quả & smoothie	"Sinh tố bơ", "Sinh tố dâu"
BAN	Bánh ngọt	"Bánh croissant", "Bánh tiramisu"
CMB	Combo & gói quà	"Combo cà phê + bánh", "Gói quà Tết"

Trường nhập

Trường	Bắt buộc	Ví dụ
Mã	✓	CPH (3 chữ viết hoa)
Tên	✓	"Cà phê hạt"
Nhóm cha		(để trống nếu là nhóm cấp 1)
Mô tả		"Các loại cà phê hạt nhập từ NCC"

Lưu ý quan trọng

Mã nhóm dùng để tự sinh mã SP: NVL nhóm CPH → mã sẽ là NVL-CPH-001 , NVL-CPH-002 ...

Vì vậy mã nhóm phải ngắn (3-4 ký tự) + có ý nghĩa.

Bước 3 — Đơn vị tính

Đường dẫn: /hang-hoa/don-vi-tinh

Mục đích

Khai báo danh sách ĐVT chuẩn dùng trong toàn hệ thống.

Danh sách ĐVT đề xuất

ĐVT	Dùng cho
kg	Cà phê hạt, đường
g	NVL nhỏ (cho BOM)
lít	Sữa tươi, syrup
ml	NVL lỏng (cho BOM)
ly	Đồ uống FnB
cái	Bánh ngọt, ly nhựa
hộp	Sữa hộp, bánh hộp
chai	Nước suối, syrup chai
thùng	Sữa thùng, nước thùng
bao	Cà phê sống nhập bao
gói	Bánh gói, đường gói
cuộn	Giấy in bill, băng keo
tệp	Giấy A4
bình	Bình ga, bình nước

Lưu ý

- **Phải nhập thống nhất** — đừng tạo cả "Kg" và "kg" (trùng nhưng case khác → tổn data).
- ĐVT cho BOM phải đủ chi tiết (gram, ml) để tính chính xác.
- ĐVT mua thường lớn hơn ĐVT kho (vd: mua bao 60kg → kho tính theo kg).

Bước 4 — Thương hiệu

Đường dẫn: lúc tạo SP → field "Thương hiệu"

Mục đích

Track xuất xứ NVL (giúp báo cáo + thương lượng giá NCC).

Ví dụ

NVL	Thương hiệu
Cà phê hạt	Trung Nguyên / Highlands / Phúc Long / OneBiz (tự pha)
Sữa tươi	Vinamilk / TH True Milk / Mộc Châu
Đường mía	Biên Hòa / La Ngà
Syrup	Monin / Torani

Field tự do — nhập trực tiếp khi tạo SP (không cần master list).

Bước 5 — Nhà cung cấp (NCC)

Đường dẫn: </hang-hoa/nha-cung-cap>

Mục đích

Khai báo NCC để liên kết với NVL → đặt hàng nhập nhanh.

Trường nhập

Trường	Bắt buộc	Ví dụ
Mã NCC	✓ tự sinh	NCC-001
Tên NCC	✓	"Công ty TNHH Cà phê Đắk Lắk"
MST		0301234567 (nếu cần in hoá đơn VAT)
Người liên hệ		"Anh Hùng"
SĐT		0901234567
Email		huong@daklak.vn
Địa chỉ chi tiết		(6 cột tách rời sau migration 00089 + 00101)
- Số nhà		"123" hoặc "45/2A"
- Tên đường		"Lê Lợi", "Nguyễn Văn Cừ"
- Khu phố		"KP3"
- Phường		"P.Bến Thành"
- Tỉnh/TP		"TP HCM" (dropdown 34 tỉnh sau sáp nhập 2025)
- Quốc gia		"Việt Nam" (mặc định)
Công nợ ban đầu		0
Hạn mức nợ		50,000,000 (tối đa cho phép nợ)

Ví dụ chuỗi anh

NCC	Loại NVL cung cấp
Cà phê Đắk Lắk	Cà phê hạt sống Robusta, Arabica
Vinamilk	Sữa tươi
Đường Biên Hòa	Đường mía RE
In Hồng Phát	Ly nhựa, bao bì in logo
Văn phòng phẩm Thiên Long	Bút, giấy, hoá đơn

Bước 6 — Tạo NVL (Nguyên Vật Liệu)

Đường dẫn: `/hang-hoa` → tab "Nguyên vật liệu" → click "+ Tạo mới"

Trường nhập

Trường	Bắt buộc	Ví dụ "Cà phê hạt sống Robusta"
Loại SP	✓	"Nguyên vật liệu (NVL)" — chọn tab
Tên hàng	✓	"Cà phê hạt sống Robusta S18 60kg/bao"
Nhóm hàng	✓	"Cà phê hạt" (mã CPH)
Mã hàng	tự sinh	<code>NVL-CPH-001</code> (auto theo nhóm)
Mã vạch		(nếu có in barcode)
Thương hiệu		"Cà phê Đắk Lắk"
NCC		Chọn từ danh sách
ĐVT mua	✓	<code>bao</code>
ĐVT kho	✓	<code>kg</code>
ĐVT bán	—	NVL không có (ẩn tự động)
Mô tả		"Cà phê Robusta loại S18, độ ẩm 12%, mua bao 60kg"

Tab "Giá & Tồn kho"

Trường	Ví dụ	Lưu ý
Giá vốn	<code>200,000</code> /kg	Giá NCC bán cho mình (chia theo ĐVT kho)
Giá nhập mặc định	<code>12,000,000</code> /bao	Auto = giá vốn × hệ số quy đổi
Tồn tối thiểu	<code>100</code> kg	Cảnh báo hết hàng
Tồn tối đa	<code>1,000</code> kg	Cảnh báo dư thừa
Cho phép bán âm	tắt (mặc định)	NVL không bán nên không cần

Tab "Quy đổi ĐVT" (sau khi tạo)

Khai báo: `1 bao = 60 kg`

→ Khi nhập 1 bao, hệ thống tự cộng 60kg vào tồn.

Ví dụ đầy đủ một số NVL

Mã	Tên	Nhóm	ĐVT mua	ĐVT kho	Giá vốn	Quy đổi
NVL-CPH-001	Cà phê hạt sống Robusta S18	CPH	bao	kg	200k/kg	1 bao = 60kg
NVL-CPH-002	Cà phê hạt sống Arabica Cầu Đất	CPH	bao	kg	320k/kg	1 bao = 50kg
NVL-SUA-001	Sữa tươi Vinamilk hộp 1L	SUA	thùng	hộp	28k/hộp	1 thùng = 12 hộp
NVL-SUA-002	Sữa đặc Ông Thọ lon 380g	SUA	thùng	lon	22k/lon	1 thùng = 48 lon
NVL-BOT-001	Đường mía RE Biên Hòa	BOT	bao	kg	18k/kg	1 bao = 50kg
NVL-BBI-001	Ly nhựa PP 360ml có nắp	BBI	thùng	cái	800/cái	1 thùng = 1000 cái
NVL-BBI-002	Ống hút giấy 197mm	BBI	thùng	cái	150/cái	1 thùng = 2500 cái

Bước 7 — Tạo SKU (sản phẩm bán)

Đường dẫn: /hang-hoa → tab "Hàng bán" → click "+ Tạo mới"

Trường nhập

Trường	Bắt buộc	Ví dụ "Bạc xỉu"	Ví dụ "Cà phê rang 1kg"
Loại SP	✓	"Hàng bán (SKU)"	"Hàng bán (SKU)"
Tên hàng	✓	"Bạc xỉu"	"Cà phê rang Robusta 1kg"
Nhóm hàng	✓	CFS (Cà phê pha sẵn)	CFR (Cà phê đã rang)
Mã hàng	tự sinh	SKU-CFS-001	SKU-CFR-001
Mã vạch			(in barcode trên gói)
Kênh bán	✓	fnb (bán ở quán)	retail (bán lẻ) hoặc all
ĐVT bán	✓	ly	gói (1kg/gói)
ĐVT mua	—	bỏ trống	bỏ trống
ĐVT kho	✓	ly	gói (mỗi đơn vị kho = 1 gói)
Có BOM? (has_bom)	✓	bật (có BOM = 18g cà phê + 80ml sữa + 10g đường)	bật (BOM = 1.05kg cà phê sống)
Cho phép bán	✓	bật	bật

Tab "Giá & Tồn kho"

Trường	"Bạc xỉu"	"Cà phê rang 1kg"
Giá bán	35,000 (giá khách trả)	350,000 (giá kho bán cho quán)
Giá vốn	TỰ TÍNH từ BOM	TỰ TÍNH từ BOM
Tồn tối thiểu	— (BOM consume tự trừ)	5 gói (cảnh báo SX thêm)
Cho phép bán âm	— (cấu hình toàn hệ thống ở /cai-dat/kho-hang)	—

⚠ Lưu ý về has_bom

- Bật has_bom ⇒ phải tạo BOM ở Bước 8. Nếu không, hệ thống hiển thị badge vàng "Chưa setup" trong danh sách SKU + POS bán không trừ NVL.

- Có thể bật/tắt `has_bom` lúc nào cũng được. Tắt = bán trực tiếp 1:1 không trừ NVL.

Use case mẫu

SKU FnB (quán bán):

- Bạc xỉu, Cà phê đen, Cà phê sữa, Trà sữa matcha → `has_bom = true`, kênh = `fnb`
- Bánh croissant (bán nguyên cái, không pha chế) → `has_bom = false`, kênh = `fnb`

SKU Retail (bán lẻ):

- Cà phê rang 250g, Combo cà phê + ly thủy tinh → `has_bom = true`, kênh = `retail`

SKU bán nội bộ (kho tổng → quán):

- Cà phê rang 1kg, Bột matcha 500g, Syrup chai 1L → `has_bom = true`, kênh = `all`

Bước 8 — BOM (Công thức)

Đường dẫn: `/hang-hoa/cong-thuc` → click "+ Tạo công thức"

Mục đích

Định nghĩa NVL cần thiết để tạo ra 1 đơn vị SKU. Hệ thống dùng BOM để:

- Tính giá vốn SKU tự động (`SUM(NVL × cost_price)`)
- Trừ NVL khỏi tồn kho khi bán SKU trên POS
- Báo cáo tiêu hao NVL theo chi nhánh

Trường nhập

Trường	Bắt buộc	Ví dụ BOM "Bạc xỉu"
SKU đầu ra	✓	Chọn "Bạc xỉu" (SKU-CFS-001)
Tên công thức	✓	"Bạc xỉu — v1"
Áp dụng cho chi nhánh	✓	"Áp dụng tất cả chi nhánh (mặc định)" — BOM global
Batch size		1 (1 lần pha = 1 ly)
Sản lượng/batch		1
ĐVT sản lượng		ly
Nguyên vật liệu (items)	✓	Danh sách NVL × số lượng
Ghi chú		"Quy trình: 1) Lấy 18g cà phê. 2) Pha với 80ml sữa nóng. 3) Cho 10g đường."

Bảng nguyên vật liệu (BOM items)

NVL	Số lượng	ĐVT	Hao hụt %	Ghi chú
Cà phê rang Robusta 1kg	0.018	kg (= 18g)	5%	Hao do bột rơi
Sữa tươi Vinamilk	0.08	lít (= 80ml)	2%	—
Đường mía	0.01	kg (= 10g)	0%	—

Hao hụt %: nếu khai 5% thì hệ thống tự cộng → trừ $18g \times 1.05 = 18.9g/ly$.

BOM theo chi nhánh (override)

Nếu quán Q2 muốn pha công thức KHÁC quán Q1 và Q3:

- Vào BOM global "Bạc xỉu" → click : → **"Tạo BOM riêng cho quán"**
 - Chọn chi nhánh Q2 → click "Tạo BOM riêng"
 - Sửa items (vd: 20g cà phê thay 18g, đường nâu thay đường mía)
- Q2 bán Bạc xỉu sẽ dùng BOM riêng. Q1 + Q3 vẫn dùng BOM global.

Ví dụ BOM khác

BOM "Cà phê rang Robusta 1kg" (SX xưởng):

NVL	Số lượng	Hao hụt %
Cà phê hạt sống Robusta	1.05 kg	0% (đã tính trong số lượng)
Bao gói 1kg	1 cái	0%

→ Khi xưởng tạo 100kg cà phê rang → trừ 105kg cà phê sống + 100 bao.

BOM "Cà phê đen FnB":

NVL	Số lượng	Hao hụt %
Cà phê rang Robusta 1kg	0.025 kg (= 25g)	5%
Ly nhựa PP 360ml	1 cái	0%
Ống hút giấy	1 cái	0%

→ Khi quán bán 1 ly cà phê đen → trừ 26.25g cà phê rang + 1 ly + 1 ống hút.

Lưu ý

- **NVL trong BOM có thể là cả NVL gốc lẫn SKU khác** (Pattern A — đa vai trò).
- 1 SKU có thể có **nhều BOM** (global + per-branch). Hệ thống ưu tiên branch-specific.
- Sau khi tạo BOM → badge "Chưa setup" trong danh sách SKU sẽ đổi thành "Có BOM" ✓.

Mô hình BOM mới (CEO 20/05/2026) — BOM tồn tại độc lập

Sau Migration 00105 + 00106, mô hình BOM đã đổi:

Trước	Sau
1 BOM = 1 SKU (1-1)	1 BOM có thể share nhiều SKU
Tạo BOM phải gắn SKU ngay	Tạo BOM trước, gắn SKU sau
Không có Excel import	Có Excel BOM standalone

Cách hoạt động:

- Mỗi SKU có thể có cột `bom_code` trỏ về 1 BOM
- POS bán SKU → đọc `bom_code` → tìm BOM → trừ NVL theo công thức
- Sửa BOM 1 lần → mọi SKU dùng được update theo

Workflow mới — Excel BOM + Mã BOM ở Excel SP

Bước 1: Tạo BOM standalone qua Excel

- Vào `/hang-hoa/cong-thuc` → bấm **"Tải mẫu"** → file Excel BOM
- Điền 1 sheet phẳng (1 row = 1 NVL của 1 BOM):

Mã BOM	Tên BOM	Mã chi nhánh	Mã NVL	Số lượng	ĐVT	Năng suất	ĐVT năng suất
<code>BOM-CFS-001</code>	Bạc xỉu chuẩn	(trống = global)	NVL-CPH-001	18	g	1	ly
<code>BOM-CFS-001</code>	Bạc xỉu chuẩn		NVL-SUA-001	80	ml	1	ly
<code>BOM-CFS-001</code>	Bạc xỉu chuẩn		NVL-DUO-001	10	g	1	ly

- Bấm **"Nhập Excel"** → 1 BOM "Bạc xỉu chuẩn" tạo với 3 NVL, **chưa gắn SKU nào**

Bước 2: Gắn BOM vào SKU

Có **3 cách**:

Cách A — Excel SP (cột "Mã BOM")

File Excel SP thêm cột optional `Mã BOM`:

Mã SP	Tên SP	...	Đơn vị tính	Mã BOM
SKU-CFS-001	Cà phê sữa đá	...	Ly	<code>BOM-CFS-001</code>
SKU-CFS-002	Bạc xỉu	...	Ly	<code>BOM-CFS-001</code> ← SHARE cùng BOM
NVL-001	Sữa Vinamilk	...	Lon	(trống — NVL không có BOM)

→ Import xong: SKU-CFS-001 và SKU-CFS-002 đều **share BOM "Bạc xỉu chuẩn"**.

Cách B — Form tạo/sửa SP

- Vào `/hang-hoa` → mở dialog tạo/sửa SKU
- Tick "Có công thức sản xuất (BOM)"
- Tab **"Công thức (BOM)"** → nhập **"Mã BOM"** (vd `BOM-CFS-001`)
- Hệ thống verify on-blur → ✓ nếu hợp lệ
- Lưu SP → SKU link với BOM đó

Cách C — Tạo BOM mới inline trong form SP (legacy)

Để **trống Mã BOM** + điền items inline trong Tab "Công thức" như cách cũ → hệ thống tạo BOM riêng cho SKU.

Mã BOM — Format chuẩn

BOM-{NHÓM_SKU}-{NNN}

Ví dụ	Giải thích
BOM-CFS-001	BOM nhóm Cà phê sữa số 001 (gắn SKU-CFS-001)
BOM-CFS-002	BOM khác nhóm Cà phê sữa
BOM-CFR-001	BOM nhóm Cà phê rang

→ Format đồng nhất với NVL/SKU code. User tự đặt (không auto-gen pattern khác).

Bước 9 — Bảng giá & Giá kênh bán

Đường dẫn: /cai-dat/bang-gia

Mục đích

Quản lý giá bán khác nhau theo:

- Khách hàng (VIP, member, retail)
- Kênh bán (POS quán vs Shopee Food vs GrabFood)
- Chi nhánh

Cấu trúc bảng giá

Bảng giá mặc định: tự sinh "Giá lẻ" — áp dụng cho mọi POS nếu không cấu hình khác.

Bảng giá tùy chỉnh: tạo thêm cho VIP, đại lý...

Giá theo kênh bán FnB (Shopee/Grab/Direct)

Đường dẫn: /cai-dat/bang-gia/platforms

Mỗi SKU FnB có thể có **3 giá khác nhau**:

Kênh	Cách tính giá	Ví dụ "Bạc xỉu"
Direct (tại quán)	Giá bán mặc định	35,000đ
Shopee Food	Giá Direct × hệ số (vd 1.2) hoặc nhập tay	42,000đ
GrabFood	Tương tự	45,000đ

Tại sao phải có giá riêng? Sàn ăn % hoa hồng 20-30% → quán phải tăng giá để giữ margin.

Bước 10 — Nhập kho đầu kỳ + chuyển kho

10.1. Nhập kho đầu kỳ (cho NVL)

Đường dẫn: </hang-hoa/nhap-hang> → tạo phiếu nhập

Trường	Ví dụ
NCC	"Cà phê Đắk Lắk"
Chi nhánh nhập	Kho Tổng (KHO01)
Ngày nhập	Hôm nay
Items	NVL-CPH-001 × 10 bao × 12,000,000 = 120,000,000
Hình thức thanh toán	Tiền mặt / chuyển khoản / công nợ

→ Sau khi xác nhận → tồn NVL-CPH-001 ở Kho Tổng = 10 bao = 600kg.

10.2. Chuyển kho từ Kho tổng → Quán

Đường dẫn: </hang-hoa/chuyen-kho> → "Tạo phiếu chuyển"

Trường	Ví dụ
Chi nhánh nguồn	Kho Tổng (KHO01)
Chi nhánh đích	Quán Phố Đi Bộ (Q01)
Items	SKU-CFR-001 (Cà phê rang 1kg) × 5 gói

→ Tồn Kho Tổng giảm 5 gói, tồn Q01 tăng 5 gói. Q01 có nguyên liệu để pha Bạc xỉu.

10.3. Sản xuất qua xưởng rang

Đường dẫn: `/hang-hoa/san-xuat` → "Tạo lệnh sản xuất"

Trường	Ví dụ
SKU đầu ra	"Cà phê rang Robusta 1kg" (SKU-CFR-001)
BOM	Tự load BOM của SKU
Số lượng	50 gói (= 50kg cà phê rang)
Chi nhánh SX	Xưởng rang Bình Dương (XUONG01)
Chi nhánh nguồn NVL	Kho Tổng (KHO01)

→ Hệ thống tự trừ: 52.5kg cà phê sống (50×1.05) khỏi Kho Tổng. Sau khi hoàn thành → cộng 50 gói cà phê rang vào Xưởng rang.

10.4. Bán hàng FnB

Đường dẫn: POS FnB `fnb.onebiz.com.vn` → mở quán → bán

Quy trình tự động:

1. Nhân viên chọn "Bạc xỉu" $\times$ 1 → click "Thanh toán"
2. Server tự lookup BOM "Bạc xỉu" cho chi nhánh hiện tại
3. Trừ NVL: 18.9g cà phê rang + 81.6ml sữa + 10g đường khỏi tồn Q01
4. Toast hiện tiêu hao NVL: "Đã trừ NVL theo BOM — Cà phê rang: 18.9g, Sữa tươi: 81.6ml, Đường: 10g"
5. Báo cáo `/phan-tich/tieu-hao-nvl` ghi nhận

Quy tắc đặt mã hàng

Format chuẩn

`{LOẠI}-{NHÓM}-{SỐ_THỨ_TỰ}`

Format	Ví dụ	Giải thích
NVL-CPH-001	Cà phê hạt sống Robusta	NVL nhóm CPH số 001
SKU-CFS-001	Bạc xỉu	SKU nhóm CFS số 001
SKU-CFR-001	Cà phê rang 1kg	SKU nhóm CFR số 001
NCC-001	Cà phê Đắk Lắk	NCC số 001

Quy tắc

- **Tự sinh khi tạo SP** — không nhập tay (tránh trùng).
- Mã nhóm 3-4 ký tự, viết hoa, không dấu.
- Số thứ tự 3 chữ số có padding (001 , 002 , ..., 999).
- Sau khi tạo → **không nên đổi mã** (vì hoá đơn / báo cáo cũ đã ghi mã đó).

Checklist hoàn chỉnh

In ra cho nhân viên nhập liệu — tick từng item:

Setup ban đầu (làm 1 lần)

- ☐ Khai báo 5 chi nhánh (1 kho + 1 xưởng + 3 quán) với đúng `branchType`
- ☐ Khai báo tất cả nhóm hàng cấp 1 (NVL: CPH/SUA/BOT/TPV/SYR/BBI/VPP/DCV/DCU; SKU: CFR/CFS/TRA/NHA/BAN/CMB)
- ☐ Khai báo ĐVT chuẩn (kg/g/lít/ml/ly/cái/hộp/chai/thùng/bao/gói/cuộn)
- ☐ Tạo danh sách NCC (ít nhất NCC chính cho từng nhóm NVL)

Nhập NVL (cho từng NVL)

- ☐ Chọn đúng nhóm (mã nhóm tự gen mã NVL)
- ☐ Nhập tên đầy đủ + đặc điểm kỹ thuật (vd: "Robusta S18 60kg/bao")
- ☐ Chọn ĐVT mua + ĐVT kho khác nhau (vd: bao + kg)
- ☐ Khai báo giá vốn theo ĐVT kho
- ☐ Vào tab "Quy đổi ĐVT" → khai báo `1 ĐVT_mua = X ĐVT_kho`
- ☐ Set tồn tối thiểu để cảnh báo

Nhập SKU (cho từng SKU bán)

- ☐ Chọn đúng nhóm + kênh bán (fnb/retail/all)

- ☐ Chỉ 1 ĐVT bán (vd: ly, gói, cái)
- ☐ **Bật** `has_bom` nếu SKU cần BOM (đồ uống pha chế, hàng đóng gói lại)
- ☐ Nhập giá bán
- ☐ (Sau khi tạo BOM) verify giá vốn auto-calc đúng

Tạo BOM (cho mỗi SKU `has_bom=true`)

- ☐ SKU đầu ra đúng + đặt tên BOM rõ ràng
- ☐ Chọn áp dụng "Tất cả chi nhánh" (mặc định) hoặc riêng từng quán
- ☐ Thêm tất cả NVL với số lượng chính xác theo công thức thực tế
- ☐ Khai báo hao hụt % nếu có
- ☐ Sau lưu → verify giá vốn calculate ra số hợp lý

Nhập tồn đầu kỳ

- ☐ Tạo phiếu nhập kho NVL từ NCC (Kho Tổng)
- ☐ Chuyển kho NVL/SKU sang các quán (số lượng đủ cho ~1 tuần kinh doanh)
- ☐ Kiểm kê tồn ban đầu khớp với thực tế

Test trước khi GO-LIVE

- ☐ Bán thử 1 ly đồ uống trên POS FnB → toast hiện NVL bị trừ
- ☐ Vào `/phan-tich/tieu-hao-nvl` → thấy giao dịch
- ☐ Vào `/phan-tich/cogs-theo-bom` → thấy COGS thực
- ☐ So sánh COGS thực với giá bán → margin có hợp lý không?

Lỗi thường gặp

1. "SKU bán không trừ NVL"

Nguyên nhân: SKU có `has_bom = false` HOẶC chưa setup BOM.

Cách fix:

- Vào `/hang-hoa` → tab "Hàng bán" → tìm SKU
- Nếu thấy badge vàng "Chưa setup" → vào `/hang-hoa/cong-thuc` tạo BOM
- Nếu không có badge và `has_bom=false` → sửa SKU bật `has_bom=true` rồi tạo BOM

2. "Tồn kho âm sau khi bán"

Nguyên nhân: Bán SKU có BOM mà NVL không đủ tồn → mặc định setting `allow_negative_stock = true` cho phép âm.

Cách fix:

- Nếu muốn chặn: vào `/cai-dat/kho-hang` → tắt "Cho phép bán khi NVL không đủ tồn"
- Hoặc nhập bổ sung NVL qua phiếu nhập / chuyển kho

3. "Báo cáo COGS không khớp số tiền thực tế"

Nguyên nhân: Cost_price NVL không cập nhật theo giá nhập mới nhất.

Cách fix:

- Vào từng NVL → cập nhật "Giá vốn" theo giá nhập gần nhất
- Hoặc dùng phương pháp FIFO/average — config trong `/cai-dat/kho-hang` (tương lai)

4. "BOM tự trừ NVL ở chi nhánh khác (không phải quán đang bán)"

Không xảy ra — hệ thống luôn trừ NVL ở `branch_id` của invoice. Nếu thấy lạ, check:

- POS có đang ở đúng chi nhánh không? (header trên cùng hiển thị tên chi nhánh)
- BOM có branch-specific không? Có thể BOM Q2 reference NVL khác BOM global.

5. "Tạo SP báo lỗi: mã đã tồn tại"

Nguyên nhân: Trùng `tenant_id + code`.

Cách fix:

- Để hệ thống tự sinh mã (không nhập tay)
- Nếu nhập tay → check `/hang-hoa` search mã đó xem có tồn tại không

Tóm tắt — 5 nguyên tắc vàng

1. **Luôn phân biệt NVL vs SKU.** NVL = đầu vào. SKU = bán cho khách (có BOM nếu pha chế / đóng gói lại).
 2. **Setup chi nhánh + nhóm + ĐVT TRƯỚC** khi nhập SP.
 3. **SKU có pha chế / đóng gói → BẬT `has_bom` + tạo BOM ngay.** Đừng để badge vàng "Chưa setup" tồn tại.
 4. **BOM mặc định global** (3 quán dùng chung). Chỉ tạo BOM riêng quán khi công thức thực sự khác.
 5. **Mã hàng để hệ thống tự sinh** — đừng nhập tay tránh trùng.
-

Tài liệu này sẽ được cập nhật theo các sprint tiếp theo. Có thắc mắc về quy trình → liên hệ kế toán hoặc CEO.